

18 задание ЕГЭ. Параметр. Системы уравнений с параметром

Теория

Рассмотрим систему линейных уравнений:

$$\begin{cases} A_1x + B_1y = C_1 \\ A_2x + B_2y = C_2 \end{cases}$$

1. Прямые пересекаются в одной точке, если:

$$\frac{A_1}{A_2} \neq \frac{B_1}{B_2}$$

2. Прямые параллельны (нет решений), если:

$$\frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} \neq \frac{C_1}{C_2}$$

3. Прямые совпадают (бесконечно много решений), если:

$$\frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} = \frac{C_1}{C_2}$$

Блиц-опрос

Задача №1

Дана функция $y = 2x - 3$. Как расположен её график относительно графика функции $y = 2x + 5$?

Задача №2

При каком условии прямые $y = k_1x + b_1$ и $y = k_2x + b_2$ пересекаются?

Задача №3

Сколько решений имеет система $\begin{cases} x + y = 5 \\ 2x + 2y = 10 \end{cases}$?

Классная работа

Задача №4

Найдите все значения параметра a , при которых система не имеет решений:

$$\begin{cases} -4x - 4ay = a + 1 \\ (a + 1)x + 2y = a + 3 \end{cases}$$

Задача №5

Найдите все значения параметра b , при которых система имеет решения для любого a :

$$\begin{cases} 5x + 2y = a \\ ax - 2y = b \end{cases}$$

Задача №6

Найдите все значения параметра a , при которых любое решение системы удовлетворяет неравенству $x > y$:

$$\begin{cases} x + y = a \\ 2x - y = 3 \end{cases}$$

Задача №7

Найдите все a , при которых любое решение системы удовлетворяет неравенству $y > 1 - x$:

$$\begin{cases} x + 3a \log_3 y = 1 \\ x - a^2 \log_3 y = 1 \end{cases}$$

Задача №8

Найдите все значения a , при которых система имеет не менее двух решений:

$$\begin{cases} (a^2 - 2a)x - 25y = a^2 + 14a - 10 \\ 7x - 5y + 11 = 0 \end{cases}$$

Домашнее задание

Задача №9

Найдите все значения параметра a , при которых система уравнений имеет бесконечно много решений:

$$\begin{cases} ax + y = 1 \\ 4x - 2y = a \end{cases}$$

Задача №10

Найдите все значения параметра a , при которых система уравнений имеет бесконечно много решений:

$$\begin{cases} (a - 2)x + 27y = \frac{9}{2} \\ 2x + (a + 1)y = -1 \end{cases}$$

Задача №11

Найдите все значения параметра a , при которых система уравнений не имеет решений:

$$\begin{cases} 5x + (25a^2 - 4)y = 5a + 12 \\ x + y = 3 \end{cases}$$

Задача №12

Найдите все значения параметра a , при которых система уравнений имеет более 4 решений:

$$\begin{cases} (a^2 + 5a)x - 36y + K = 0 \\ 4x - 6y = 1 \end{cases}$$

$$(K = a^2 - 9a + 12)$$

Ответы

Теория: 1. $\neq$ 2. $=, \neq$ 3. $=, =$

Блиц-опрос: 1. Параллельны ($k = 2$) 2. $k_1 \neq k_2$ 3. Бесконечно много

Классная работа: 4. $a = -2; a = 1$ 5. $b = 5$ 6. $a < 6$ 7. $a \neq -3$ 8. $a = -5$

Домашнее задание: Домашнее задание: 9. $a = -2$ 10. $a = -7$ 11. $a = -0.6$ 12. $a = 3$